

Iperbole. Esercizio n.412 pag.516

lunedì 26 aprile 2021 11:20

- 412** a. Scrivi l'equazione dell'iperbole equilatera, riferita agli asintoti, tangente alla retta di equazione $y = -2x - 8$.
b. Per un punto A dell'iperbole, nel primo quadrante, traccia la retta tangente, che interseca l'asse x in B, e la retta parallela all'asse x che interseca l'asse y in C. Verifica che l'area del trapezio OBAC è costante al variare di A.
c. Trova per quale posizione di A il triangolo OAB è equilatero. [a) $xy = 8$; b) 12; c) $x_A = 2\sqrt{\frac{4}{3}}$]

L'equazione dell'iperbole equilatera riferita agli asintoti è del tipo $xy=k$

Se $k>0$ l'iperbole si trova nel 1° e 3° quadrante (il prodotto di x e y è >0)

Se $k<0$ l'iperbole si trova nel 2° e 4° quadrante (il prodotto di x e y è <0)

Bisogna trovare il valore di k affinché l'iperbole $xy=k$ sia tangente alla retta $y=-2x-8$

Consideriamo il sistema tra l'iperbole e la retta data. Perché la retta sia tangente basta porre il delta dell'equazione risultante a zero (1 sola soluzione - 1 punto in comune tra retta e iperbole) $\Delta = 0$ dell'equazione risolvente il sistema
 $(\frac{\Delta}{4} = 0 \text{ se coeff. di } x, \text{ nell'equazione di } 2^\circ \text{ risultante tra iperbole e retta, è pari})$

ES 412

a. $y = -2x - 8$

$\begin{cases} xy = k \\ y = -2x - 8 \end{cases} \Rightarrow -2x^2 - 8x = k \Rightarrow 2x^2 + 8x + k = 0$

$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{8}{2}\right)^2 - 2k = 0 \Rightarrow 16 - 2k = 0 \Rightarrow k = 8$

$xy = 8$

b. $A(x_A; \frac{8}{x_A})$

$r_{AB}: y = \frac{8}{x_A}$

$\begin{cases} xy = 8 \\ y = m(x - x_A) + \frac{8}{x_A} \end{cases}$

$m x_A^2 - m x_A x + \frac{8x}{x_A} = 8$

$m x_A x^2 - m x_A^2 x + 8x - 8x_A = 0$

$m x_A x^2 + (8 - m x_A^2)x - 8x_A = 0$

$\Delta = 0 \Rightarrow (8 - m x_A^2)^2 + 32 m x_A^2 = 0$

$64 - 16 m x_A^2 + m^2 x_A^4 + 32 m x_A^2 = 0$

$16 m x_A^2 + m^2 x_A^4 + 64 = 0$

$(m x_A^2 + 8)^2 = 0 \Rightarrow m = -\frac{8}{x_A^2}$

VEDI GRAFICO COMPLETO IN BASSO

Consideriamo un generico punto A appartenente all'iperbole trovata $xy = 8$: sia x_A l'ascissa e $y = \frac{8}{x_A}$ l'ordinata.

Troviamo il coeff. ang. m della retta tangente in $A(x_A; \frac{8}{x_A})$.

Si scrive il sistema tra iperbole e generica retta passante per A. La generica retta passante per A e di coefficiente angolare m:

$$y - \frac{8}{x_A} = m(x - x_A)$$

Per la condizione di tangenza abbiamo posto il $\Delta = 0$ dell'equazione risolvente il sistema e abbiamo trovato m in funzione di x_A : $m = -\frac{8}{x_A^2}$

il valore viene sostituito nella equazione tangente generica: $y - \frac{8}{x_A} = m(x - x_A)$ e si ottiene la retta AB (r_{AB}):

$r_{AB}: y = -\frac{8}{x_A^2}x + \frac{16}{x_A}$

$-8x + 16x_A = 0$

$B(2x_A; 0)$ $C(0; \frac{8}{x_A})$

$A = \frac{AC + OB}{2} \cdot OC = \frac{x_A + 2x_A}{2} \cdot \frac{8}{x_A} = 12$

Si trovano ora il punto B intersezione della tangente con l'asse x; quindi basta porre nella r_{AB} la $y = 0$ e ricavare l'ascissa: $B(2x_A; 0)$ e trovare quindi il punto C: la retta parallela all'asse x che passa per A è $y = \frac{8}{x_A}$ quindi il punto C è il punto di intersezione con l'asse y:

$$C(0; \frac{8}{x_A})$$

Troviamo l'area del trapezio (vedi figura, AC e OB le basi e OC l'h) e verifichiamo che x_A si semplifica e quindi l'area non dipende da x_A ; qualunque sia il valore di x_A l'area è sempre 12!

$$A = \frac{1}{2} \cdot OC = \frac{1}{2} \cdot x_A = 12$$

C.

$$OA = \sqrt{x_A^2 + \frac{64}{x_A^2}}$$

$$OB = 2x_A$$

$$OA = OB$$

$$x_A^2 + \frac{64}{x_A^2} = 4x_A^2$$

$$64 = 3x_A^4$$

$$x_A = \sqrt[4]{\frac{64}{3}} = 2\sqrt{\frac{4}{3}}$$

$\sqrt{x_A}$

Troviamo l'area del trapezio (vedi figura, AC e OB le basi e OC l'h) e verifichiamo che x_A si semplifica e quindi l'area non dipende da x_A ; qualunque sia il valore di x_A l'area è sempre 12!

Affinchè il triangolo OAB sia equilatero $OA = OB$; Troviamo OA e OB in funzione di x_A e impostiamo l'uguaglianza.

Si trova così il valore di x_A per ottenere un triangolo equilatero!!

